



FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

Launcher 사용 설명서

맵 · 실행 모드 · 플랫폼 · Autoware runtime · 빌드와 revision을 한 흐름으로 다루는
운용·개발 가이드

4개 핵심 화면

실행·중지

빌드 범위

revision·변경 보존

EDITION

2026-09-11

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

FRONT 01 / READER MAP

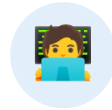
누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.



운용자

구성을 대조하고 안전 정차 상태에서 Autoware 실행·중지와 결과 확인을 수행합니다.



개발자

빌드 범위, workspace revision과 로그를 확인하고 test 검증으로 연결합니다.

STEP 01

선택

실행 모드·맵·플랫폼 대조



STEP 02

실행

안전 확인 뒤 한 번 요청



STEP 03

관찰

runtime-RViz·차량 상태 확인



STEP 04

종료

정상 중지화 로그 확인

안전 경계

Launcher는 실제 Autoware runtime을 제어합니다. 차량 정차와 주변 안전을 확인하지 않은 채 실행·중지를 시험하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 LAUNCHER가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

Launcher는 실행 모드 → 맵 → 플랫폼 → revision을 대조한 뒤 안전 정차 상태에서 실행합니다. 실행 중 표시는 RViz·localization·차량 준비와 별도로 확인합니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	실행 준비 · 구성과 runtime	5
S02	실행 중 · 상태와 중지 경계	6
S03	빌드 설정 · 범위와 package 선택	7
S04	소스 동기화 · 변경 보존 확인	8

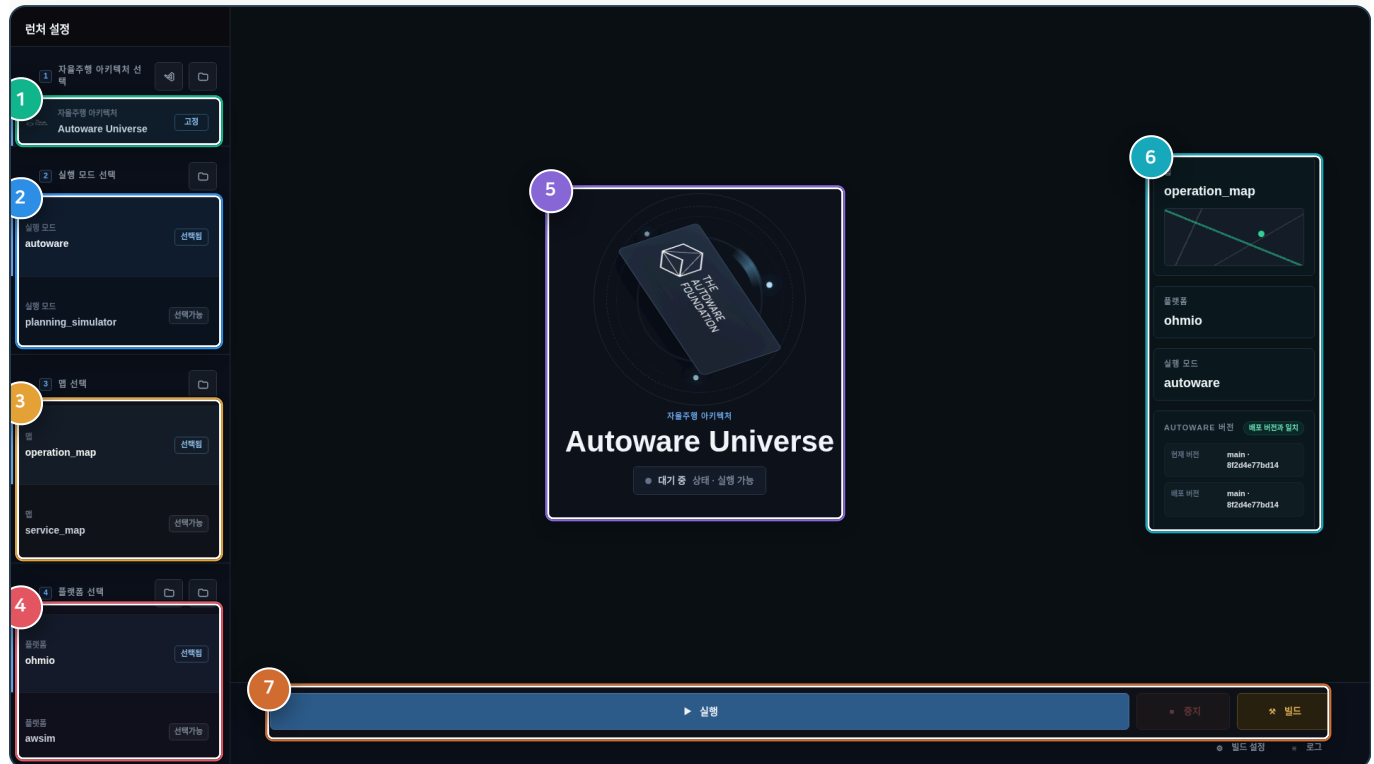
작업 가이드

01	1. 시작과 진입	9
02	2. 먼저 지킬 안전 원칙	9
03	3. 전체 화면 읽기	10
04	4. 정상 실행 순서	10
05	5. 중지 상태 전환	11
06	6. 빌드와 빌드 설정	11
07	7. Autoware revision과 소스 동기화	12
08	8. 로그와 문제 해결	12
09	9. Furive OS 연계 구조	14
10	10. 운용 체크리스트	14

실행 준비 · 구성과 runtime

Launcher / 실행 준비

실행 전에 모드·맵·플랫폼과 배포 지정 Autware revision을 한 화면에서 대조합니다.



1 아키텍처

Autware Universe 고정 구성을 확인하고 개발 폴더 아이콘을 구분합니다.

2 실행 모드

실차용과 검증용 launcher 조합 중 현재 목적에 맞는 모드를 고릅니다.

3 맵

현장과 일치하는 지도 이름과 선택 badge를 확인합니다.

4 플랫폼

설치 차량·sensor kit와 일치하는 플랫폼을 선택합니다.

5 runtime

대기·시작·실행·중지 상태와 Autware runtime 요약을 읽습니다.

6 선택·revision 요약

맵·플랫폼·모드와 current/target Autware revision을 대조합니다.

7 실행·중지·빌드

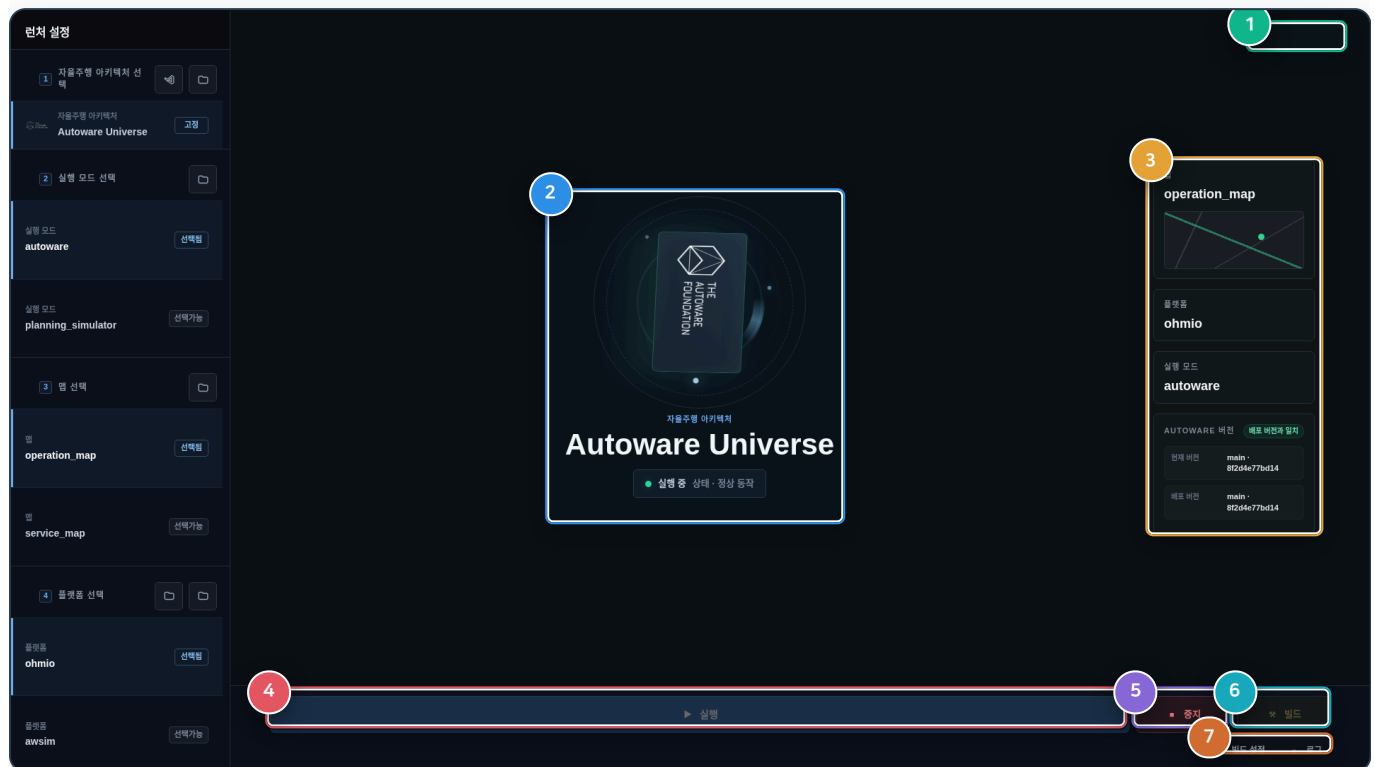
실제 lifecycle 명령과 개발용 빌드·로그 진입점을 구분합니다.

판단할 때 실행 버튼이 활성화돼도 차량 준비 완료를 뜻하지 않습니다. 정차·주변 안전과 ROS·차량 상태를 별도로 확인합니다.

실행 중 · 상태와 중지 경계

Launcher / 실행 중

현재 runtime이 실행 중일 때 상태, 선택 구성과 가능한 다음 동작을 구분합니다.



1 상단 상태

현재 runtime 상태를 어느 화면 위치에서도 빠르게 확인합니다.

2 Autoware 실행 중

Launcher가 관측한 container:process-RViz 상태가 실행 중임을 뜻합니다.

3 고정된 실행 구성

현재 실행이 사용한 맵·플랫폼·모드와 revision을 다시 확인합니다.

4 실행 버튼

실행 중에는 재입력을 막기 위해 비활성화됩니다.

5 중지

안전 절차와 기록 종료 뒤 정상 Autoware 중지를 한 번 요청합니다.

6 빌드

runtime 실행 중에는 사용할 수 없으며 개발 작업과 운용을 분리합니다.

7 빌드 설정·로그

빌드 범위 저장과 현재 실행 로그 조회를 구분합니다.

판단할 때 Launcher의 녹색 상태는 자율주행 안전을 보증하지 않습니다. RViz·localization·차량 제어를 현재 실행에서 다시 확인합니다.

빌드 설정 · 범위와 package 선택

Launcher / 빌드 설정

workspace, 빌드 범위와 package tree를 세부적으로 확인한 뒤 다음 빌드의 기본값만 저장합니다.



1

작업 설명

설정 저장은 다음 빌드 범위를 경하며 즉시 빌드를 시작하지 않음을 확인합니다.

2

작업공간

현재 빌드가 사용할 Autoware workspace 경로를 대조합니다.

3

빌드 범위

전체 빌드, 선택+의존성, 선택 package만 중 변경 범위에 맞게 고릅니다.

4

package 검색

package 이름과 경로로 아래 tree를 좁힙니다.

5

선택 요약

선택한 package 수와 현재 표시 수를 확인합니다.

6

package tree

그룹과 package를 선택하고 상위 체크가 하위 선택에 미치는 영향을 봅니다.

7

취소

현재 편집을 버리고 기존 기본 범위를 유지합니다.

8

설정 저장

다음 빌드 기본값만 저장하며 빌드 실행은 별도입니다.

판단할 때 빌드는 main 개발 workspace를 변경합니다. runtime과 source sync가 끝난 상태에서 개발자만 수행합니다.

소스 동기화 · 변경 보존 확인

Launcher / 소스 동기화

current/target revision, 로컬 변경과 stash·복원 경계를 확인하는 개발자용 확인창입니다.



1 작업 설명

배포 release가 지정한 exact revision으로 맞추는 작업임을 확인합니다.

2 현재

현재 branch와 commit을 기록합니다.

3 배포 버전

target branch와 commit이 의도한 release인지 대조합니다.

4 보존·복구 경계

stash, ignored 파일, 별도 빌드와 실패 복원 조건을 읽습니다.

5 로컬 변경

저장소별 tracked/untracked 파일과 개수를 확인합니다.

6 확인 checkbox

백업과 변경 보존 방식을 실제로 확인한 뒤에만 선택합니다.

7 취소

workspace를 변경하지 않고 확인창을 닫습니다.

8 소스 동기화

확인 뒤 exact target 전환을 시작하며 빌드는 별도입니다.

판단할 때 중요 작업은 먼저 commit 또는 별도 백업합니다. 운용 차량의 revision 불일치를 화면에서 임의로 덮지 않습니다.

1. 시작과 진입

FutureDrive operator guide

차량 설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 를 한 번 완료하면 main 로그인 뒤 Furive OS가 자동으로 열립니다. 하단 `Launcher` 앱을 선택하면 현재 Autoware 상태를 조회합니다. 설치 뒤에는 역할을 다시 입력하지 않습니다.

source checkout에서 처음 개발 실행하는 경우에만 다음 명령을 사용합니다.

● ● ● **TERMINAL**

```
./furive dev main
```

화면이 열리지 않거나 상태가 갱신되지 않을 때는 다음 순서로 확인합니다.

● ● ● **TERMINAL**

```
furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart
```

정상 운용 중에는 Launcher 화면을 열기 위해 service를 다시 시작하지 않습니다. `furive dashboard` 는 자동으로 열린 Dashboard를 닫았을 때 다시 여는 예외 명령입니다.

CLI로 같은 작업하기

확인·작업	명령
Autoware 실행·빌드 상태	<code>furive autoware status</code>
저장된 실행 설정 확인	<code>furive autoware config</code>
저장된 설정으로 실행	<code>furive autoware start</code>

[!NOTE] 화면과 CLI는 같은 `Launcher` 설정을 사용합니다. HMI-ECU에서 입력한 명령은 A-ECU에 전달합니다. 설정 변경·빌드·동기화·중지와 폴더 열기는 `Autoware 명령어` 표를 봅니다.

2. 먼저 지킬 안전 원칙

[!WARNING] 실행 과 중지 는 Autoware runtime에 실제 명령을 전달합니다. 차량 주변, 수동 개입 수단과 정차 상태를 확인하지 않은 채 화면 확인 목적으로 누르지 않습니다.

- 맵·플랫폼·실행 모드를 바꾸기 전에 Autoware와 차량 제어가 끝났는지 확인합니다.
- **실행** 요청 성공과 자율주행 준비 완료는 다릅니다. runtime, RViz, localization과 차량 상태를 다시 봅니다.
- **중지** 는 Autoware lifecycle 명령이며 비상정지 수단이 아닙니다. 실제 비상 상황은 차량 안전 절차를 따릅니다.
- **빌드** 와 **소스 동기화** 는 개발 작업공간을 변경할 수 있습니다. 운용자는 실행하지 않습니다.
- 전환 중 버튼이 비활성화되면 반복 입력하지 않습니다. 상태가 **대기 중** 또는 **실행 중** 으로 수렴할 때까지 기다린 뒤 로그를 확인합니다.

CHAPTER 03 / LAUNCHER OPERATION

3. 전체 화면 읽기

FutureDrive operator guide

Launcher는 왼쪽 선택 영역과 오른쪽 runtime 영역으로 나뉩니다.

1. **자율주행 아키텍처** : 현재는 Autoware Universe로 고정되며 표시값입니다.
2. **실행 모드** : 실제 주행용 **autoware** 와 계획 검증용 모드처럼 설치된 launcher 조합을 선택합니다.
3. **맵** : 지도 폴더에서 발견한 후보와 현재 선택을 표시합니다.
4. **플랫폼** : 차량·sensor kit launcher 조합을 선택합니다.
5. 중앙 runtime: 대기·시작 중·실행 중·중지 중과 Autoware 상태를 표시합니다.
6. 오른쪽 요약: 선택 맵·플랫폼·실행 모드와 현재/배포 Autoware revision을 비교합니다.
7. 하단 명령: 실행, 중지, 빌드, 빌드 설정과 로그를 제공합니다.

폴더와 VS Code 아이콘은 개발자가 해당 workspace 또는 플랫폼 구현을 확인할 때 사용합니다. 폴더가 열린다고 빌드나 runtime이 자동으로 바뀌지는 않습니다.

CHAPTER 04 / LAUNCHER OPERATION

4. 정상 실행 순서

FutureDrive operator guide

1. 현재 runtime이 **대기 중** · **실행 가능** 인지 확인합니다.
2. 실행 목적에 맞는 실행 모드를 고릅니다.
3. 현장과 일치하는 맵을 고릅니다.
4. 설치 차량과 일치하는 플랫폼을 고릅니다.
5. 오른쪽 요약의 세 값이 왼쪽 선택과 같은지 대조합니다.
6. Autoware 버전이 **배포 버전**과 일치 인지 확인합니다.

7. 차량이 정차했고 주변이 안전한 상태에서 **실행** 을 한 번 누릅니다.
8. **시작 중** 을 거쳐 **실행 중** · **정상 동작** 으로 바뀌는지 확인합니다.
9. RViz, localization, ROS 상태와 차량 제어 준비를 별도로 확인합니다.

실행 중 에는 실행 버튼이 비활성화되고 중지 버튼이 활성화됩니다. 화면의 녹색 상태는 Launcher가 관측한 runtime 상태이며 센서, 차량 제어와 경로 안전까지 보증하지 않습니다.

CHAPTER 05 / LAUNCHER OPERATION

5. 중지와 상태 전환

FutureDrive operator guide

정상 중지는 차량 운행을 먼저 끝내고 다음 순서로 수행합니다.

1. 차량 속도 0, 안전 정차와 제어 해제를 확인합니다.
2. DLS가 기록 중이면 필요한 세션을 정상 종료합니다.
3. Launcher에서 **중지** 를 한 번 누릅니다.
4. Autoware와 Launcher가 사용한 실행 컨테이너가 함께 멈추고 **대기 중** 으로 돌아오는지 확인합니다.
5. 남은 Autoware·RViz process가 없고 관련 package 상태가 안정됐는지 확인합니다.

중지는 source, 지도, 빌드 결과를 삭제하지 않습니다. 이전 버전에서 만든 Compose 컨테이너도 멈추지만, Furive 소유를 확인할 수 없는 컨테이너 자체와 개발 작업공간은 삭제하지 않습니다.

시작 또는 중지가 오래 지속되면 버튼을 다시 누르지 말고 **로그** 를 엽니다. 전환 직전 선택, process 종료 코드, container 상태와 첫 오류를 시간 순서로 확인합니다.

CHAPTER 06 / LAUNCHER OPERATION

6. 빌드와 빌드 설정

FutureDrive operator guide

빌드는 source workspace가 설치된 main 개발 환경에서만 사용합니다. runtime 실행 중에는 빌드하지 않습니다.

범위	동작	사용하는 경우
전체 빌드	workspace 전체를 빌드	의존성과 공통 interface가 넓게 바뀔
선택 + 의존성	선택 package와 필요한 의존성을 함께 빌드	일반적인 package 변경 확인
선택 package만	선택한 package만 빌드	의존성이 이미 유효한 좁은 재빌드

검색창은 package 이름과 경로를 좁히고, 그룹 체크박스는 하위 package를 함께 선택합니다. **설정 저장** 은 다음 빌드 버튼의 기본 범위를 저장할 뿐 즉시 빌드하지 않습니다.

빌드 전에는 다음을 확인합니다.

- Autoware runtime과 source sync가 실행 중이지 않다.
- 현재 workspace 경로가 의도한 개발 작업공간이다.

- 선택 package와 의존성 범위가 변경 내용과 맞다.
- 빌드 실패 시 첫 오류와 최종 summary를 Launcher 로그에서 확보한다.

빌드가 성공해도 실차 적용판이 자동 발행되지는 않습니다. 변경 범위의 작은 시험과 `furive check`, 한 차량 `test` 검증을 거쳐 같은 변경만 `normal` 로 승격합니다.

CHAPTER 07 / LAUNCHER OPERATION

7. Autoware revision과 소스 동기화

FutureDrive operator guide

오른쪽 `Autoware 버전` 카드는 workspace의 현재 revision과 설치 release가 지정한 target revision을 비교합니다.

- `배포 버전과 일치` : root와 확인한 하위 저장소가 target과 일치합니다.
- `로컬 변경` : tracked 또는 untracked 변경이 있습니다.
- `배포 버전과 다름` : 현재 commit 또는 하위 저장소 revision이 target과 다릅니다.
- `자동 소스 동기화 안 함` : 차량 설정상 Autoware 자동 업데이트를 유지하지 않는 상태입니다.

`배포 버전으로 소스 동기화` 는 개발자를 위한 복구·정렬 작업입니다. 확인창에서 현재와 target commit, 저장소별 변경 파일과 다음 경계를 확인합니다.

- Git이 감지한 tracked/untracked 변경은 저장소별 stash에 보존될 수 있지만 성공 뒤 자동 재적용되지 않습니다.
- ignored 파일은 이동하지 않으므로 별도 보존이 필요한지 직접 확인합니다.
- 동기화는 exact revision을 맞추며 빌드는 별도로 실행합니다.
- 실패 시 이전 checkout과 로컬 변경 복원을 시도하지만, 중요한 작업은 먼저 commit 또는 별도 백업합니다.

운용 차량에서 revision 불일치를 임의로 동기화하지 않습니다. 설치 release와 차량 할당이 잘못된 경우 OTA와 차량 배정의 단일 소유자에서 원인을 해결합니다.

CHAPTER 08 / LAUNCHER OPERATION

8. 로그와 문제 해결

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
실행 버튼 비활성	맵·모드·플랫폼 세 항목	설치된 후보와 현재 선택 대조	config 파일 직접 중복 수정
시작 중 지속	runtime·launcher process·RViz	Launcher 로그의 첫 오류 확인	실행 버튼 반복 입력
실행 직후 대기로 복귀	process exit code, container	환경·장치·launch 오류 해결	알 수 없는 process 강제 종료
중지 중 지속	child process와 container 상태	안전 상태에서 service 로그 확인	비상정지 대신 중지 재시도
빌드 버튼 비활성	runtime·source sync·workspace	실행 작업을 정상 종료	실행 중 강제 빌드
빌드 실패	첫 compiler 오류와 선택 범위	좁은 수정 뒤 동일 범위 재시험	성공한 뒤 오류 출만 삭제
revision 불일치	current/target/변경 파일	commit·백업 뒤 승인된 동기화	운용 변경을 무조건 stash

공통 service 재시작은 진행 중 운행·기록·빌드를 모두 끝낸 정비 상태에서만 수행합니다.

9. Furive OS 연계 구조

FutureDrive operator guide



Launcher는 `core/launcher_control.py` 와 Launcher package가 Autoware lifecycle을 단독 소유합니다. Package Manager는 Launcher process의 상위 package 상태를 감속하지만 맵 선택이나 Autoware start/stop 정책을 복제하지 않습니다. OTA Updater는 release가 지정한 Autoware revision을 전달하고, System Manager는 자원·ROS Domain을 표시합니다.

main과 edge의 상태·명령은 UTF-8 JSON object stream over TCP :15001 에서 TLS 1.3 mutual TLS로 전달됩니다. ROS data plane은 ROS Domain Bridge와 Zenoh over QUIC/UDP :7447, TLS 1.3 mTLS를 사용합니다. Launcher의 실행 성공과 두 전송 경로의 정상은 각각 따로 확인해야 합니다.

10. 운용 체크리스트

FutureDrive operator guide

실행 전:

- 차량과 주변이 안전하게 정지했다.
- 실행 모드·맵·플랫폼이 현장과 일치한다.
- current와 배포 Autoware revision이 의도한 상태다.
- DLS, ROS Domain과 필수 package 상태를 확인했다.

실행 후:

- Launcher가 실행 중 으로 수렴했다.
- RViz와 localization이 현재 실행에서 새 데이터를 보낸다.
- 차량 상태와 제어 준비를 별도로 확인했다.

개발 작업 후:

- 빌드 범위와 로그를 기록했다.
- furive check 를 통과했다.
- 한 차량 test 에서 실행과 이전 정상 버전 복구를 확인했다.